

---

**Alternativa**

**a)** (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

**Solució.** Tots dos punts són a la branca  $x < 3$ .

En  $x = 2$  hi ha una indeterminació  $0/0$ :  $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$ . El límit val 4, tot i que  $g(2)$  no existeix.

En  $x = 0$  se substitueix directament:  $\frac{-4}{-2} = 2$ .